



MATEMÁTICAS II JULIO 2022

Ejercicio A1. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

En una estantería de una biblioteca hay ensayos, novelas y biografías. Tres de cada dieciséis libros de la estantería son ensayos. Las biografías junto con la tercera parte de los ensayos exceden en dos a las novelas. Si retiráramos la mitad de los ensayos y la quinta parte de las novelas quedarían ciento cinco libros. Calcule el número de libros de cada clase que hay en la estantería.

Solución:

A.1

Ensayos = x
Novelas = y
Biografías = z

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{16}(x+y+z) = x \Rightarrow 13x - 3y - 3z = 0 \\ z + \frac{1}{3}x = 2 + y \Rightarrow x - 3y + 3z = 6 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y + z = 105 \Rightarrow 5x + 8y + 10z = 1050 \end{array} \right.$$
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 13 & -3 & -3 & 0 \\ 1 & -3 & 3 & 6 \\ 5 & 8 & 10 & 1050 \end{array} \right) \quad |A| = \begin{vmatrix} 13 & -3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 \\ 5 & 8 & 10 \end{vmatrix} = -786$$
$$|A_x| = \begin{vmatrix} 0 & -3 & -3 \\ 6 & -3 & 3 \\ 1050 & 8 & 10 \end{vmatrix} = -18864 \quad x = \frac{|A_x|}{|A|} = 24$$
$$|A_y| = \begin{vmatrix} 13 & 0 & -3 \\ 1 & 6 & 3 \\ 5 & 1050 & 10 \end{vmatrix} = -43230 \quad y = \frac{|A_y|}{|A|} = 55$$
$$|A_z| = \begin{vmatrix} 13 & -3 & 0 \\ 1 & -3 & 6 \\ 5 & 8 & 1050 \end{vmatrix} = -38514 \quad z = \frac{|A_z|}{|A|} = 49$$



Ejercicio A2. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x} & x < 0 \\ x^2 - 4x + 3 & x \geq 0 \end{cases}.$$

- a) Estudie la continuidad de $f(x)$ en $\mathbb{R}$.
- b) ¿Es $f(x)$ derivable en $x=0$? Justifique la respuesta.
- c) Calcule, si existen, las ecuaciones de sus asíntotas horizontales y verticales.
- d) Determine para $x \in (0, \infty)$ el punto de la gráfica de $f(x)$ en el que la pendiente de la recta tangente es nula y obtenga la ecuación de la recta tangente en dicho punto. En el punto obtenido, ¿alcanza $f(x)$ algún extremo relativo? En caso afirmativo, clasifíquelo.

Solución:

A.2

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x} & x < 0 \\ x^2 - 4x + 3 & x \geq 0 \end{cases}$$

a) $D = \mathbb{R}$.

en $x=0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 - 4x + 3 &= 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x+1}{x} &= -\infty \\ f(0) &= 3 \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} f(x) \text{ es continua en } \mathbb{R} \text{ menos en } x=0. \end{array} \right.$$

b) $f(x)$ no es derivable en $x=0$ ya que no es continua en ese punto.

c) Asíntota vertical tiene asíntota vertical en 0 por la izquierda.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x+1}{x} = -\infty.$$



Asíntota horizontal

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x} = 2 \quad \text{tiene A.H. en } -\infty \quad y = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - 4x + 3 = \infty$$

$$d) f(x) = x^2 - 4x + 3 \Rightarrow m = f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$f(2) = -1 \quad \text{punto de tangencia } (2, -1) \quad \text{recta tangente } \boxed{y = -1}$$

$$\text{Extremo relativo. en } x = 2 \quad f(x) = x^2 - 4x + 3$$

$$f'(x) = 2x - 4 \quad \text{si existe un mínimo o máximo en } x = 2 \quad f'(2) = 0$$

$$f'(2) = 2 \cdot 2 - 4 = 0 \quad \text{comprobamos si es máx. o mínimo } f'' = 2 > 0 \text{ mínimo}$$

En $(2, -1)$ la función representa un mínimo relativo.

Ejercicio A3. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Sean el plano $\pi \equiv z = x$ y los puntos $A(0, -1, 0)$ y $B(0, 1, 0)$ pertenecientes al plano π .

- a) Si los puntos A y B son vértices contiguos de un cuadrado con vértices A, B, C, D que se encuentra en el plano π , encuentre los posibles puntos C y D.
- b) Si los puntos A y B son vértices opuestos de un cuadrado que se encuentra en el plano π , determine los otros dos vértices del mismo.

Solución:

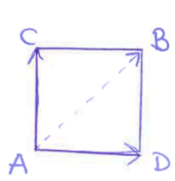
- a) El cuadrado está sobre el plano π y los puntos A y B sobre el eje $y \Rightarrow C(a, 1, a)$ y $D(a, -1, a)$

$$d(A, D) = d(B, C) = 2 \Rightarrow \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = 2 \Rightarrow a = \pm \sqrt{2}$$

$$D(\sqrt{2}, -1, \sqrt{2}) \text{ y } C(\sqrt{2}, 1, \sqrt{2}) \quad \text{Primera solución}$$

$$D(-\sqrt{2}, -1, -\sqrt{2}) \text{ y } C(-\sqrt{2}, 1, -\sqrt{2}) \quad \text{Segunda solución}$$



b)  $A(0, -1, 0) \quad B(0, 1, 0)$
 $C = (m, n, m) \quad D(p, q, p)$
 $\vec{AD} + \vec{AC} = \vec{AB}$

$$\vec{AB} = (0, 2, 0)$$

$$\vec{AD} = (p, q+1, p)$$

$$\vec{AC} = (m, n+1, m)$$

$$(p, q+1, p) + (m, n+1, m) = (0, 2, 0)$$

$$p+m=0 \rightarrow p=-m$$

$$q+n+2=2 \rightarrow q=-n$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 0 \rightarrow p \cdot m + q \cdot n + q + n + 1 + p \cdot m = 0$$

$$-p^2 - q^2 + q - q + 1 - p^2 = 0 \rightarrow -2p^2 - q^2 = -1$$

si $|\vec{AB}| = 2 > |\vec{AC}|$ y $|\vec{AD}| = \sqrt{2}$

$$|\vec{AD}| = \sqrt{p^2 + (q+1)^2 + p^2} = \sqrt{2p^2 + q^2 + 2q + 1}$$

$$\sqrt{2p^2 + q^2 + 2q + 1} = \sqrt{2} \Rightarrow 2p^2 + q^2 + 2q + 1 = 2$$

$$\begin{cases} -2p^2 - q^2 = -1 \\ 2p^2 + q^2 + 2q + 1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2p^2 = 1 - q^2 \end{cases}$$

$$1 - q^2 + q^2 + 2q + 1 = 2 \rightarrow 2q = 0 \rightarrow q = 0 \rightarrow n = 0$$

$$2p^2 = 1 - q^2 \rightarrow 2p^2 = 1 \rightarrow p = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow m = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$C = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \quad D = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$



Ejercicio A4. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

En una comunidad autónoma, tres de cada 5 alumnos de segundo de bachillerato están matriculados en la asignatura Matemáticas II. Se eligen 6 alumnos al azar de entre todos los alumnos de 2º de bachillerato. Se pide:

- Calcular la probabilidad de que exactamente cuatro de ellos estén matriculados en matemáticas II.
- Calcular la probabilidad de que alguno de ellos esté matriculado en matemáticas II.
- Si en el instituto hay matriculados en segundo de bachillerato 120 alumnos, calcular, aproximando la distribución binomial mediante distribución normal, la probabilidad de que más de 60 de estos alumnos estén matriculados en Matemáticas II.

Solución:

A.4

$p = \text{probabilidad de que estén matriculados} = \frac{3}{5} = 0'6$

$$q = 1 - p = 0'4$$

$n = 6$ alumnos.

$$P(X=a) = \binom{n}{a} \cdot p^a \cdot q^{n-a}$$

$$a) \quad P(X=4) = \binom{6}{4} \cdot 0'6^4 \cdot 0'4^2 = \underline{\underline{0'311}}$$

$$b) \quad P(X > 0) = 1 - P(X=0) = 1 - \left[\binom{6}{0} \cdot 0'6^0 \cdot 0'4^6 \right] = \underline{\underline{0'996}}$$

c)

$$\left. \begin{array}{l} p = 0'6 \\ q = 0'4 \\ n = 120 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mu = n \cdot p = 120 \cdot 0'6 = 72 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{120 \cdot 0'6 \cdot 0'4} = 5'36 \end{array}$$

$$\begin{aligned} P(X > 60) &= P(Z > 60'5) = P\left(Z > \frac{60'5 - 72}{5'36}\right) = \\ &= P(Z > -2'15) = P(Z \leq 2'15) = \underline{\underline{0'9842}} \end{aligned}$$



Ejercicio B1. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Se consideran las matrices reales:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ k & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Calcule para qué valores del parámetro k tiene inversa la matriz AB . Calcule la matriz inversa AB para $k=1$.
- Calcule BA y discuta su rango en función del valor del parámetro real k .
- En el caso $k=1$, escriba un sistema incompatible de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas cuya matriz de coeficientes sea BA .

Solución:

B.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ k & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a)

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ k & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 2 \\ k & k-1 \end{pmatrix}$$

Para que exista la matriz inversa de una matriz cuadrada, el determinante debe ser distinto de 0.

$$|AB| = \begin{vmatrix} k & 2 \\ k & k-1 \end{vmatrix} = k^2 - k - 2k \Rightarrow k^2 - 3k = 0 \Rightarrow k(k-3) = 0$$

$k=0$
 $k=3$

Para que exista $(AB)^{-1}$, $k \neq 0$ y $k \neq 3$

Para $k=1$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (\text{Adj } A)^t \quad (AB) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad |AB| = -2$$

$$\text{Adj}(AB) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad [\text{Adj}(AB)]^t = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(AB)^{-1} = \frac{-1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$



b)

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ k & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+k & 0 & k-1 \\ 1-k & -2 & k+1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}$$

$$|B \cdot A| = -2k(1+k) - (k-1)(1-k) + 2(k-1) + (k+1)(1+k)$$

$$|B \cdot A| = 0 \Rightarrow \text{Rg}(B \cdot A) \text{ nunca puede ser } 3.$$

$$\begin{vmatrix} 1+k & 0 \\ 1-k & -2 \end{vmatrix} = -2-2k \Rightarrow -2-2k=0 \rightarrow k=-1$$

$$k=-1 \Rightarrow (B \cdot A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{Al haber un det de } 2 \times 2 \text{ distinto de } 0 \text{ dentro de } (B \cdot A), \text{ el rango de } (B \cdot A) \text{ será siempre } 2 \text{ para cualquier valor de } k.$$

c)

$$k=1 \rightarrow (B \cdot A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2x = a \\ -2y+2z = b \\ x-y+z = c \end{cases}$$

la 3ª fila es $\frac{1}{2}(F_1 + F_2)$ por lo que para que sea incompatible c debe ser diferente a $\frac{1}{2}(a+b)$

$$\boxed{\begin{cases} 2x = 1 \\ -2y+2z = 3 \\ x-y+z = -4 \end{cases}}$$



Ejercicio B2. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Sea la función:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

- a) Estudie la continuidad y la derivabilidad de $f(x)$ en $x=0$.
- b) Estudie los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de $f(x)$ así como los máximos y mínimos relativos.
- c) Calcule

$$\int_1^2 f(x) dx.$$

Solución:

B.2

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x \ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) Continuidad:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \cdot \infty = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \xrightarrow{L'H} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} =$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2}{-x} = 0 //$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 //$$

$$f(0) = 0 //$$

$f(x)$ es continua en $x=0$.

Derivabilidad.

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ \ln x + 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x + 1) = -\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$$

$f(x)$ no es derivable en $x=0$.



$$b) f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \rightarrow \text{en este intervalo } f'(x) \neq 0. \\ \ln x + 1 & \text{si } x > 0 \rightarrow \ln x + 1 = 0 \rightarrow \ln x = -1 \\ & x = e^{-1} \end{cases}$$

$$\oplus \quad 0 \quad \ominus \quad e^{-1} \quad \oplus$$

$f(x)$ es creciente en los intervalos $(-\infty, 0) \cup (e^{-1}, +\infty)$.

$f(x)$ es decreciente en el intervalo $(0, e^{-1})$

$f(x)$ tiene un mínimo en $(e^{-1}, -e^{-1})$.

$f(x)$ tiene un máximo en el punto $(0,0)$

$$c) \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 x \ln x dx \Rightarrow \text{por partes}$$
$$u = \ln x \quad du = \frac{1}{x} dx$$
$$\int u \cdot dv = uv - \int v du \quad dv = x dx \quad v = \frac{x^2}{2}$$
$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx$$
$$I = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$$
$$\left[\frac{x^2}{2} \left[\ln x - \frac{1}{2} \right] \right]_1^2 = \frac{2^2}{2} \left[\ln 2 - \frac{1}{2} \right] - \frac{1^2}{2} \left[\ln 1 - \frac{1}{2} \right] = \underline{\underline{0.64}}$$



Ejercicio B3. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Sean las rectas

$$r \equiv \begin{cases} x+y+2=0 \\ y-2z+1=0 \end{cases} \quad y \quad s \equiv \begin{cases} x=2-2t \\ y=5+2t \\ z=t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

- Estudie la posición relativa de las rectas dadas y calcule la distancia entre ellas.
- Determine una ecuación del plano que contenga a las rectas r y s .
- Sean P y Q los puntos de las rectas r y s , respectivamente, que están contenidos en el plano $z=0$. Calcular una ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q .

Solución:

B.3

$$r \equiv \begin{cases} x+y+2=0 \\ y-2z+1=0 \end{cases} \quad s \equiv \begin{cases} x=2-2t \\ y=5+2t \\ z=t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$a) \quad v_r = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2, 2, 1) \quad v_s = (-2, 2, 1)$$

$$P_r \rightarrow \text{Si } y=0 \rightarrow P_r = (-2, 0, 1/2) \quad P_s = (2, 5, 0).$$

v_r y v_s son iguales por lo que r y s son paralelas o coincidentes. $P_r \rightarrow s \quad \begin{cases} -2 = 2-2t \rightarrow t=2 \\ 0 = 5+2t \rightarrow t=-5/2 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{no son} \\ \text{iguales.} \end{array} \right.$

r y s son paralelas

$$\text{distancia}(r,s) = \text{dist}(P_r, s) = \frac{|\vec{P_r P_s} \times \vec{v_s}|}{|\vec{v_s}|} = \sqrt{41} \text{ unidades.}$$

$$b) \quad \pi \equiv \begin{cases} \frac{v_r}{P_r P_s} \rightarrow \begin{vmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & -1/2 \\ x-2 & y-5 & z \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -6x+3y-18z-3=0 \\ P_s \end{cases} \quad \boxed{-2x+y-6z-1=0}$$



$$c) P \rightarrow r \equiv \begin{cases} x+y+2=0 \\ y-2z+1=0 \\ z=0 \end{cases} \rightarrow P(-1, -1, 0)$$

$$Q \rightarrow s \equiv \begin{cases} x=2-2t \\ y=5+2t \\ z=t \end{cases} \rightarrow Q(2, 5, 0) \\ z=0 \rightarrow t=0$$

$$\overrightarrow{PQ} = (3, 6, 0) \quad P(-1, -1, 0)$$

$$\boxed{\frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{6} = \frac{z}{0}}$$

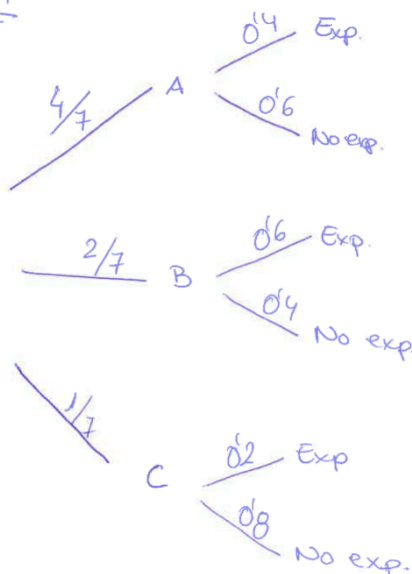
Ejercicio B4. (Calificación máxima: 2,5 puntos)

Una empresa comercializa tres tipos de productos A, B y C. Cuatro de cada siete productos son de tipo A, dos de cada siete productos son de tipo B y el resto son de tipo C. A la exportación se destina un 40% de los productos de tipo A, un 60% de los productos de tipo B y un 20% de los productos de tipo C. Elegido un producto al azar, se pide:

- Calcular la probabilidad de que el producto sea destinado a la exportación.
- Calcular la probabilidad de que sea del tipo C sabiendo que el producto es destinado a la exportación.

Solución:

B.4



$$a) P(E_{xp}) = P(A) \cdot P(E_{xp}|A) + P(B) \cdot P(E_{xp}|B) + P(C) \cdot P(E_{xp}|C)$$

$$P(E_{xp}) = \frac{4}{7} \cdot 0.4 + \frac{2}{7} \cdot 0.6 + \frac{1}{7} \cdot 0.2$$

$$\boxed{P(E_{xp}) = \frac{3}{7}}$$

$$b) P(C|E_{xp}) = \frac{P(C) \cdot P(E_{xp}|C)}{P(E_{xp})}$$

$$P(C|E_{xp}) = \frac{\frac{1}{7} \cdot 0.2}{\frac{3}{7}}$$

$$\boxed{P(C|E_{xp}) = \frac{1}{15}}$$